



ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Autor práce: Bc. Jakub Hubáček
Študijný program: aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo: FEI-104378-115323
ID študenta: 115323
Vedúci práce: Ing. Lukáš Beňo, PhD.
Vedúci pracoviska: Ing. Ján Cigánek, PhD.

Názov práce: **Mobilná aplikácia na ovládanie výrobnéj linky s využitím jedinečného identifikátora**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania: Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu umožňujúcu ovládanie výrobnéj linky. Aplikácia bude využívať jedinečný identifikátor na identifikáciu a pripojenie k riadiacej jednotke linky. Implementácia bude zahŕňať načítanie jedinečného identifikátora pomocou mobilného zariadenia, komunikáciu s riadiacim systémom linky a jej interaktívne ovládanie. Práca sa zameria na návrh používateľského rozhrania, zabezpečenie spoľahlivej komunikácie so zariadením a testovanie funkcionality v laboratórnych podmienkach.

Úlohy:

1. Preskúmajte možnosti načítania jedinečných identifikátorov pomocou mobilných zariadení.
2. Navrhnite a implementujte mobilnú aplikáciu umožňujúcu identifikáciu pomocou jedinečného identifikátora.
3. Integrujte aplikáciu s riadiacim systémom výrobnéj linky.
4. Navrhnite a implementujte funkcie na vzdialené ovládanie výrobnéj linky cez mobilné zariadenie.
5. Otestujte aplikáciu v laboratórnom prostredí a vyhodnoťte jej spoľahlivosť a efektívnosť.

Literatúra:

1. MICHALOVIČ, Martin a HAFFNER, Oto. Programatické generovanie 3D identifikátora pre systémy zmiešanej reality. In: Peter, BENKO a Stanislav, SOJAK. *ŠVOČ 2023*. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023, s. 80–85. ISBN 978-80-227-5307-4.
2. RIDEKY, Viliam a HAFFNER, Oto. *Rozpoznávanie objektov pomocou 3D Point Cloud klasifikácie*. Diplomová práca. Bratislava : 2025. 99 s.
3. STOKLAS, Gabriel a KUČERA, Erik. *Rozpoznávanie 3D identifikátorov pre identifikáciu objektov v prostredí zmiešanej reality*. Diplomová práca. Bratislava : 2024. 79 s.
4. VALOCKÝ, Frederik a HAFFNER, Oto. *Vizuálny lokalizačný systém pre autonómne vozidlá: dátum obhajoby 22.8.2022*. Dizertačná práca. Bratislava : 2022. 147 s.

Termín odovzdania práce: 15. 05. 2026

Dátum schválenia zadania práce: **08. 03. 2026**

Zadanie práce schválil: **prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.**
garant študijného programu